

文章编号:1004-3918(2015)07-1130-05

14种中草药对常见畜禽病原菌的体外抗菌研究

王伟¹, 魏磊^{1,2}, 王学方¹, 李晓¹, 董建军¹

(1. 河南省生物技术开发中心, 郑州 450002; 2. 四川大学 生命科学学院, 成都 610065)

摘要: 为研究中草药提取物对畜禽常见病原菌的抑制作用, 采用微量二倍稀释法和滤纸片法测定了14种中草药提取物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌、鸡大肠杆菌、鸡金黄色葡萄球菌、鸡白痢沙门氏菌和牛无乳链球菌的抑制作用。结果表明:金银花、连翘、黄芩、黄连和黄檗具有良好的抗菌活性。

关键词: 中草药; 抗菌作用; 最小抑菌浓度; 最小杀菌浓度

中图分类号: R 285.5 文献标识码: A

Bacteriostatic Test *in vitro* of 14 Chinese Herbal Medicines Against Common Pathogenic Bacteria of Livestock and Poultry

Wang Wei¹, Wei Lei^{1,2}, Wang Xuefang¹, Li Xiao¹, Dong Jianjun¹

(1. Biological Developing Center of Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450002, China;

2. College of Life Sciences, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: To study the effects of antibacterial activity of Chinese herbal medicine extracts, the antibacterial activity of 14 Chinese herbal medicines to *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus pneumoniae*, chicken *Escherichia coli*, chicken *Staphylococcus aureus*, *Salmonella pullorum* and *Staphylococcus agalactiae* was tested by filtering paper method and microdilution method. The extracts of honeysuckle flower, fructus forsythiae, radix scutellar, rhizoma coptidis and cortex phellodendri chinensis have effective antibacterial activity.

Key words: chinese herbal medicine; bacteriostasis; minimum inhibitory concentration; minimum bactericidal concentration

随着集约化养殖业的发展,由细菌引起的畜禽肠道病、呼吸病等发病率有增无减,目前应用抗生素和化学抗菌药物进行防治仍是主要手段,但由于使用不当,造成的环境卫生和食品安全问题已备受世人关注。滥用抗生素,致使临床上耐药菌株逐渐增加,大大降低了现有抗生素的使用效率^[1],同时,化学抗菌药物开发难度大、毒副作用明显、容易产生耐药性,而中草药具有来源广泛、价格低廉、毒副作用小^[2]、不易产生耐药性、残留毒物量低^[3]等优点。因此,积极开发新的抗菌药及从天然药物中寻找抗生素替代品等研究成了目前国内外的研究热点和难点。本试验旨在通过研究14种中草药对畜禽常见病原菌的体外抗菌活性,筛选出效果较好的抗菌中草药,为其有效成分的分离提取及临床开发利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 材料 14种中草药有金银花、柴胡、连翘、黄芩、甘草、蒲公英、黄连、板蓝根、贯众、大黄、大青叶、黄藤、青蒿、黄檗;5种标准菌株为:大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 29213、化脓性链球菌

收稿日期: 2015-04-13

基金项目: 河南省重点科技项目(132201110029)

作者简介: 王伟(1980-),男,助理研究员,博士,主要研究方向为药理学研究。

ATCC19615、鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 13311、肺炎链球菌 ATCC49619,购自南京便诊生物科技有限公司;4种畜禽临床菌株为鸡大肠杆菌 CVCC 1555、鸡金黄色葡萄球菌 CVCC 548、鸡白痢沙门氏菌 CVCC 1887、牛无乳链球菌 CVCC 540,购自中国兽医药品监察所;胰蛋白胨购自上海宝录,牛肉浸膏购自北京双旋微生物培养基制品厂。

1.1.2 仪器 ME-204 电子天平,无锡一净超净工作台,SYQ-DSX-280B 手提式压力蒸汽灭菌锅, Galaxy 170S 生化培养箱等。

1.2 方法

1.2.1 中草药提取物的制备 依次称取14种中草药粗粉各100 g,加蒸馏水1000 mL,浸泡2 h后煎煮1 h,过滤,重复2次,合并3次滤液,加热浓缩后干燥至干粉,置4℃冰箱中贮存备用。

1.2.2 实验菌株及其复苏 将上述9种供试菌种进行斜面复苏,复苏后接种于固体培养基上,培养12~24 h。

1.2.3 菌悬液的制备 直接从孵育12~24 h的平板上挑取已纯化的单个菌落,混悬于制备好的液体培养基中,制成 $10^6 \sim 10^8$ CFU/mL的菌悬液,备用。

1.2.4 最小抑菌浓度(MIC)的测定 用微量液体稀释法测定中草药提取物的最小抑菌浓度(Minimum Inhibitory Concentration, MIC)。

首先制成原始浓度为250 mg/mL的中草药提取物溶液,用0.22 μm滤膜过滤,为样品原液。用制备好的液体培养基依次倍比稀释,稀释9个浓度,依次为125、62.5、31.25、15.63、7.81、3.91、1.95、0.98、0.49 mg/mL。

将稀释成不同浓度的中草药提取物溶液依次加入微量MIC测定板中,每孔0.1 mL;再分别加入已稀释好的各种菌液,每孔0.1 mL。每种分别设置阳性对照(加入0.1 mL菌液和0.1 mL液体培养基)和阴性对照(只加液体培养基)。制备好的微量MIC测定板于37℃恒温箱中培养24 h观察结果,完全没有细菌生长的最低浓度即为MIC。

1.2.5 最小杀菌浓度(MBC)的测定 在前面试验基础上将无细菌生长的各孔取样分别涂布于相应的无菌琼脂平板上,于37℃条件下培养24 h,观察结果,以平板上无细菌生长的最低药物浓度为MBC。

1.2.6 滤纸片法测定中草药提取物抑菌活性 首先制备直径为6 mm的圆形滤纸片若干,灭菌。用无菌镊子夹取分别放入已配好的5种浓度为0.5 g/mL的中草药(筛选得到)提取物溶液中,充分浸泡2 h后取出无菌风干,备用。将灭过菌的培养皿、培养基放入超净工作台中冷却至60℃后倒平板。每皿约20 mL,倒完后水平放置培养皿,使培养基凝固。用移液枪吸取0.2 mL菌悬液加在平板上,用涂布棒均匀涂开。镊子夹取已风干的滤纸片放在接过种的平板上,每皿放3片,呈正三角形,做3组平行,放入培养箱中,37℃倒置培养24 h,测量抑菌圈直径。判断标准根据抑菌圈直径确定敏感性,抑菌圈直径小于10 mm为耐药,10~15 mm为中度敏感,15 mm以上为高度敏感。

2 结果与分析

2.1 中草药提取物的MIC测定结果

14种中草药对9种病原菌的MIC测定结果见表1和表2。结果表明,黄芩对大肠杆菌抑制作用最强(MIC值最小),MIC为7.81 mg/mL;黄芩、黄连对金黄色葡萄球菌抑制作用最强,MIC为3.91 mg/mL;其次是金银花、连翘和黄檗,MIC为7.81 mg/mL;黄芩对鼠伤寒沙门氏菌抑制作用最强,MIC为7.81 mg/mL,其次是金银花和黄檗,MIC为15.63 mg/mL;黄芩对化脓性链球菌抑制作用最强,MIC为3.91 mg/mL,其次是金银花和黄连,MIC为7.81 mg/mL;黄檗对肺炎链球菌抑制作用最强,MIC为0.98 mg/mL,其次是黄连(MIC为3.91 mg/mL)和黄芩(MIC为7.81 mg/mL);连翘、黄芩和黄檗对鸡大肠杆菌抑制作用最强,MIC为31.25 mg/mL;金银花、黄芩和黄连对鸡金黄色葡萄球菌抑制作用最强,MIC为7.81 mg/mL;黄芩对鸡白痢沙门氏菌抑制作用最强,MIC为0.98 mg/mL,其次是金银花和黄檗,MIC为3.91 mg/mL;金银花、连翘和黄檗对牛无乳链球菌抑制作用最强,MIC为7.81 mg/mL,其次是黄连和黄芩,MIC为15.63 mg/mL。

2.2 中草药提取物的MBC测定结果

14种中草药对9种病原菌的MBC测定结果见表3和表4。结果表明,不同中草药对不同病原菌的MBC不同。连翘、黄芩和黄檗对鸡大肠杆菌的MBC最小,为62.5 mg/mL;金银花、黄芩和黄连对鸡金黄色葡萄球菌的MBC最小,为7.81 mg/mL;黄芩对鸡白痢沙门氏菌的MBC最小,为0.98 mg/mL;金银花、连翘和黄檗对牛

无乳链球菌的MBC最小,为7.81 mg/mL.

表1 14种中草药对5种标准菌种MIC的测定结果

Tab.1 MIC of 5 standard bacteria by the extract of Chinese herbal medicines					
中草药名	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌	鼠伤寒沙门氏菌	化脓性链球菌	肺炎链球菌
金银花	31.25	7.81	15.63	7.81	31.25
柴胡	-	-	125	62.5	-
连翘	62.5	7.81	31.25	15.63	15.63
黄芩	7.81	3.91	7.81	3.91	7.81
甘草	-	-	-	-	125
蒲公英	62.5	125	125	31.25	62.5
黄连	31.25	3.91	62.5	7.81	3.91
黄檗	15.63	7.81	15.63	15.63	0.98
板蓝根	-	-	-	-	62.5
贯众	125	62.5	62.5	31.25	31.25
大黄	62.5	125	62.5	62.5	125
黄藤	-	-	-	-	62.5
青蒿	-	-	-	125	-
大青叶	62.5	62.5	31.25	31.25	31.25

注:“-”表示无抑菌效果.

表2 14种中草药对4种临床菌种MIC的测定结果

Tab.2 MIC of 4 clinical bacteria by the extract of Chinese herbal medicines				
中草药名	鸡大肠杆菌	鸡金黄色葡萄球菌	鸡白痢沙门氏菌	牛无乳链球菌
金银花	62.5	7.81	3.91	7.81
柴胡	-	62.5	7.81	31.25
连翘	31.25	15.63	62.5	7.81
黄芩	31.25	7.81	0.98	15.63
甘草	-	-	125	125
蒲公英	125	125	15.63	31.25
黄连	62.5	7.81	7.81	15.63
黄檗	31.25	15.63	3.91	7.81
板蓝根	-	-	31.25	62.5
贯众	-	31.25	31.25	31.25
大黄	125	31.25	62.5	31.25
黄藤	-	-	31.25	62.5
青蒿	-	62.5	31.25	125
大青叶	-	125	62.5	31.25

注:“-”表示无抑菌效果.

表3 14种中草药对5种标准菌种MBC的测定结果

Tab.3 MBC of 5 standard bacteria by the extract of Chinese herbal medicines					
中草药名	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌	鼠伤寒沙门氏菌	化脓性链球菌	肺炎链球菌
金银花	62.5	15.63	31.25	3.91	31.25
柴胡	-	-	-	125	-
连翘	62.5	15.63	62.5	15.63	31.25
黄芩	15.63	7.81	15.63	3.91	15.63
甘草	-	-	-	-	-
蒲公英	62.5	62.5	125	31.25	62.5
黄连	62.5	7.81	62.5	7.81	3.91
黄檗	31.25	15.63	31.25	15.63	0.98
板蓝根	-	-	-	-	62.5
贯众	125	62.5	62.5	62.5	62.5
大黄	125	62.5	125	62.5	125
黄藤	-	-	-	-	62.5
青蒿	-	-	-	-	-
大青叶	125	62.5	62.5	31.25	62.5

注:“-”表示无抑菌效果.

表4 14种中草药对4种临床菌种MBC的测定结果

Tab.4 MBC of 4 clinical bacteria by the extract of Chinese herbal medicines

中草药名	鸡大肠杆菌	鸡金黄色葡萄球菌	鸡白痢沙门氏菌	牛无乳链球菌
金银花	125	7.81	3.91	7.81
柴胡	-	125	7.81	62.5
连翘	62.5	15.63	125	7.81
黄芩	62.5	7.81	0.98	15.63
甘草	-	-	125	-
蒲公英	125	125	31.25	62.5
黄连	125	7.81	15.63	15.63
黄檗	62.5	31.25	3.91	7.81
板蓝根	-	-	31.25	125
贯众	-	62.5	31.25	31.25
大黄	-	62.5	62.5	31.25
黄藤	-	-	62.5	62.5
青蒿	-	125	31.25	-
大青叶	-	125	125	31.25

注:“-”表示无抑菌效果。

2.3 中草药提取物的抑菌圈检测结果

通过MIC和MBC比较选出5种活性较好的中草药包括金银花、连翘、黄芩、黄连和黄檗进行抑菌圈的测定试验进行验证。试验结果见表5。

试验结果表明,大肠杆菌、鸡大肠杆菌和鸡白痢沙门氏菌对金银花、连翘和黄连具有很强的耐受性外,其他病原微生物均对筛选出的中草药表现出不同程度的敏感性。金银花、黄芩、黄檗均体现出了广谱抗菌性,尤其是黄芩对所有试验菌种均中等或高度敏感,表现出良好的抗菌活性,具有很高的开发利用价值。

表5 5种中草药对5种标准菌种抑菌圈的测定结果

Tab.5 The inhibition of Chinese herbal medicines on 5 standard bacteria

中草药名	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌	鼠伤寒沙门氏菌	化脓性链球菌	肺炎链球菌
金银花	-	14	11	13	16
连翘	10	13	-	15	15
黄芩	15	13	11	13	15
黄连	-	14	-	14	17
黄檗	-	12	10	15	15

注:“-”表示无抑菌效果。

表6 5种中草药对4种临床菌种抑菌圈的测定结果

Tab.6 The inhibition of Chinese herbal medicines on 4 clinical bacteria

中草药名	鸡大肠杆菌	鸡金黄色葡萄球菌	鸡白痢沙门氏菌	牛无乳链球菌
金银花	-	16	-	14
连翘	11	12	-	14
黄芩	14	15	11	17
黄连	-	15	-	16
黄檗	13	10	10	15

注:“-”表示无抑菌效果。

3 讨论

本试验主要对河南地区主产和有少量文献报道的有抑菌作用的中草药进行研究,以筛选出抑菌作用较好的中草药,为研制新型药物治疗畜禽常见细菌病提供科学依据。结果显示,柴胡、甘草、板蓝根、黄藤、青蒿、大青叶对畜禽病原菌缺乏有效的抑制作用,而其他中草药均表现出一定的抗菌活性,其中金银花、连翘、黄芩、黄连和黄檗具有较强的抑菌活性,这与李振等^[4]、秦臻等^[5]、刘春杰等^[6]、肖金英等^[7]报道中草药抑菌作用的结论一致,但其抑菌直径、MIC值有差异。陈虹等^[8]报道大肠杆菌和鸡白痢沙门氏菌对黄连提取物有较

强的敏感性,抑菌圈分别大于14 mm和20 mm,但本次实验中黄连表现不出抑菌效果,与其报道相差很大.究其原因可能与试验方法、中草药的来源、提取方法、提取条件、试验菌株和菌悬液的浓度等因素有关.

中草药抑菌的有效成分很多,主要成分有挥发油、生物碱、有机酸、皂苷及黄酮、类黄酮类物质.本试验中黄芩不但抗菌谱广,而且活性强.研究表明,黄芩中化学成分为黄酮、挥发油、苯乙醇糖苷、萜类等,主要有效成分为黄酮类化合物,黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷和汉黄芩素是最主要的活性成分^[9-10].黄芩抗菌范围较广,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及螺旋体等均有抑制作用,这与本试验的结论相一致.

体外抑菌试验所观察到的仅仅是中草药中某些抑菌成分对细菌的直接抑制作用^[11],或者说是中草药中是否含有抗菌成分及其这些成分抗菌活性的大小,而中药治病的作用机理除直接抗菌之外,更重要的是利用中药的多种复杂有效成分调节机体平衡,提高机体免疫力,故微量二倍稀释法测定的西药的MIC值较大^[12],甚至一些中药的抗菌活性在体外抑菌试验显示不出或不强,但在体内却具有较好的抗感染效果.

4 结语

通过14种中草药提取物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌、鸡大肠杆菌、鸡金黄色葡萄球菌、鸡白痢沙门氏菌和牛无乳链球菌的抑菌试验,结果表明:金银花、连翘、黄芩、黄连和黄檗具有良好的抗菌活性,这一结论为进一步对中草药中抗畜禽病原菌有效成分的提取、分离和开发利用提供了科学依据.

参考文献:

- [1] 陈华栋,张尚鹏,徐星娥,等.细菌耐药性发展与抗菌药物使用的量效关系[J].中华医院感染学杂志,2012,22(7):1538-1540.
- [2] 胡俊杰,周绪正,李剑勇,等.乳源康的急性毒性和抗炎活性研究[J].甘肃农业大学学报,2004,39(5):508-511.
- [3] 魏瑞平,张苏艳,崔文兰,等.中草药在畜禽疾病防治中的应用[J].畜牧兽医杂志,2008,27(3):54-55.
- [4] 李 振,李 萍,唐健萍.22种中草药体外抗菌作用的研究[J].实验室科学,2013,16(5):9-12.
- [5] 秦 臻,徐 军,张立伟.连翘及连翘叶体外抑菌作用研究[J].食品工程,2013,6(2):49-52.
- [6] 刘春杰,杨丽华,张 春,等.20味中草药对3种奶牛乳腺炎致病菌的体外抑菌试验[J].科技视界,2014(17):45-46.
- [7] 肖金英,黄焯坡.23种中草药对耐药金葡菌的敏感性探讨[J].时珍国医国药,2001,12(10):878-879.
- [8] 陈 虹,刘 磊,吴 润,等.12种中草药对8种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验[J].甘肃农业大学学报,2009,44(3):26-30.
- [9] 王立娟,赵园园,张玉荣.中药黄芩的研究概况[J].中国科技信息,2009,15:226,228.
- [10] 温华珍,肖盛元,王义明,等.黄芩化学成分及炮制学研究[J].天然产物研究与开发,2004,16(6):575-580.
- [11] 杨顺义,郭东艳,沈慧敏,等.苍耳抑菌成分提取工艺[J].甘肃农业大学学报,2006,41(5):67-70.
- [12] 王 嵩.中草药抗细菌感染研究[J].北京中医杂志,2002,21(4):249-251.

(编辑 孟兰琳)